

Rapport de Projet : Modélisation et Commande d'un Servomoteur à Courant Continu (DC Motor Servo Control)

Introduction :

Dans le cadre de ce projet, nous sommes intéressés à la modélisation et la simulation et la commande d'un moteur à courant continu (DC Motor) utilisé comme servomoteur.

L'objectif principal est de concevoir un système de commande par retour d'état (State-Feedback Control) pour assurer un suivi précis de la vitesse et de la position, tout en intégrant une machine à états (Stateflow) pour gérer la sécurité et les modes de fonctionnement du moteur (Marche, Arrêt, Défaut).

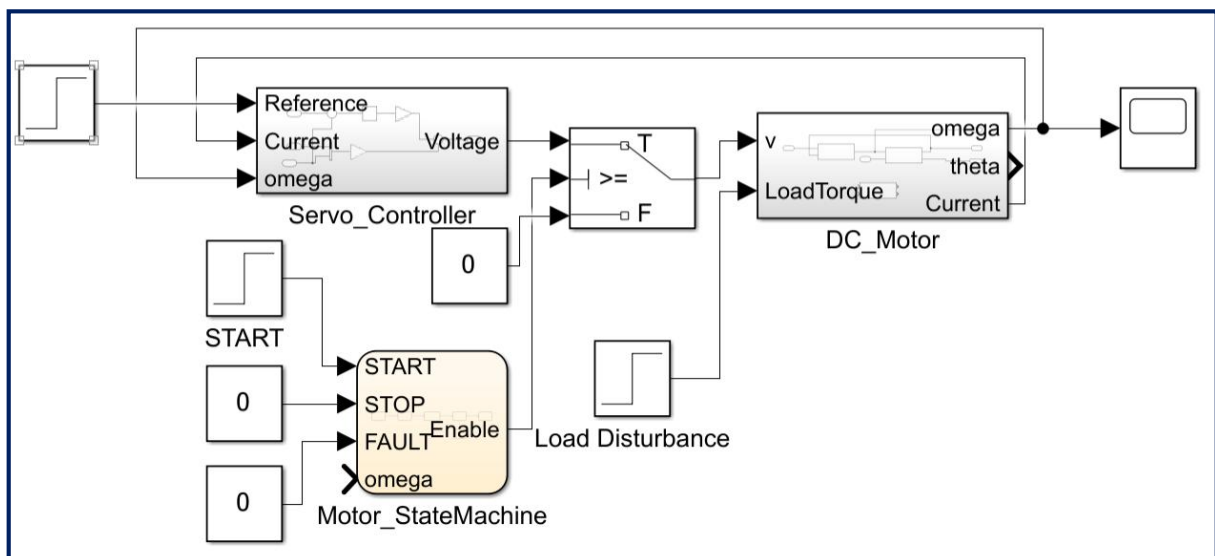


Figure 1 : Schéma global du système de commande du moteur à CC sous Simulink.

Modélisation Mathématique :

Le système se compose de deux parties : électrique et mécanique.

Partie Électrique :

L'équation différentielle décrivant le circuit de l'induit est :
$$v(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t)$$

Avec la force contre-électromotrice :
$$e(t) = K_e \cdot \omega(t).$$

$v(t)$: Tension d'alimentation

$i(t)$: Courant d'induit

R, L : Résistance et inductance de l'induit

K_e : Constante fem

$\omega(t)$: Vitesse angulaire

Partie Mécanique :

L'équation fondamentale de la dynamique appliquée au rotor donne :

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = T_m(t) - b \cdot \omega(t) - T_L(t)$$

Ou : $T_m(t) = K_t \cdot i(t)$

J : Moment d'inertie du rotor

b : Coefficient de frottement visqueux

$T_L(t)$: Couple résistant (perturbation)

K_t : Constante de couple

$\theta(t)$: Position angulaire obtenue par intégration de la vitesse ($\theta = \int \omega dt$)

Architecture du Modèle sous Simulink :

Le modèle global sous Simulink est structuré en plusieurs sous-systèmes :

Sous-système Moteur (DC_Motor) :

Il regroupe les sous-blocs Electrical et Mechanical interconnectés pour former la dynamique interne du moteur.

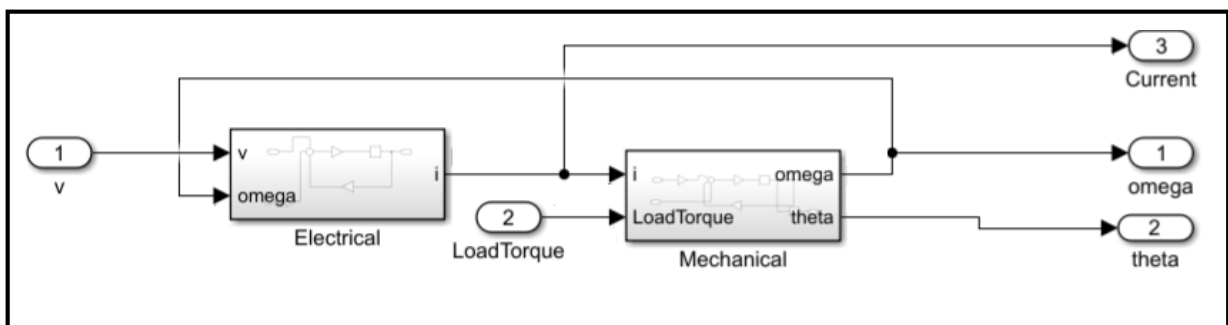


Figure 2 : Structure interne du sous-système du moteur à CC (DC_Motor).

Correcteur / Contrôleur (Servo_Controller) :

Il utilise un gain de retour d'état K couplé à une action intégrale K_i pour annuler l'erreur en régime permanent face à une consigne.

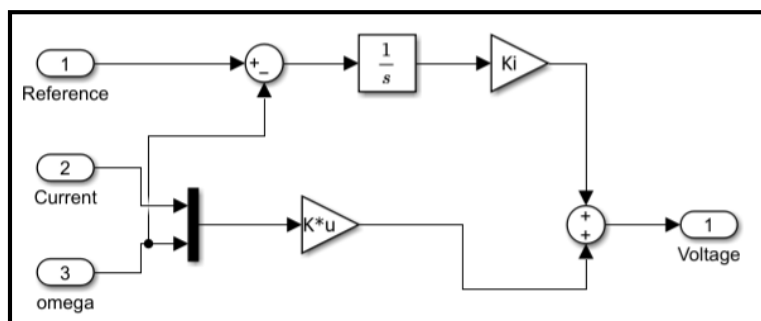


Figure 3 : Schéma interne du contrôleur par retour d'état (Servo_Controller).

Saturation de tension (Saturation) :

Placée en sortie du contrôleur, elle borne la tension entre $-220V$ et $+220V$ pour respecter les contraintes physiques du matériel.

Machine à états (Motor_StateMachine - Stateflow) :

Elle gère la logique de fonctionnement (START, STOP, FAULT) et pilote un commutateur (Switch) pour activer ou désactiver l'alimentation du moteur en cas de problème.

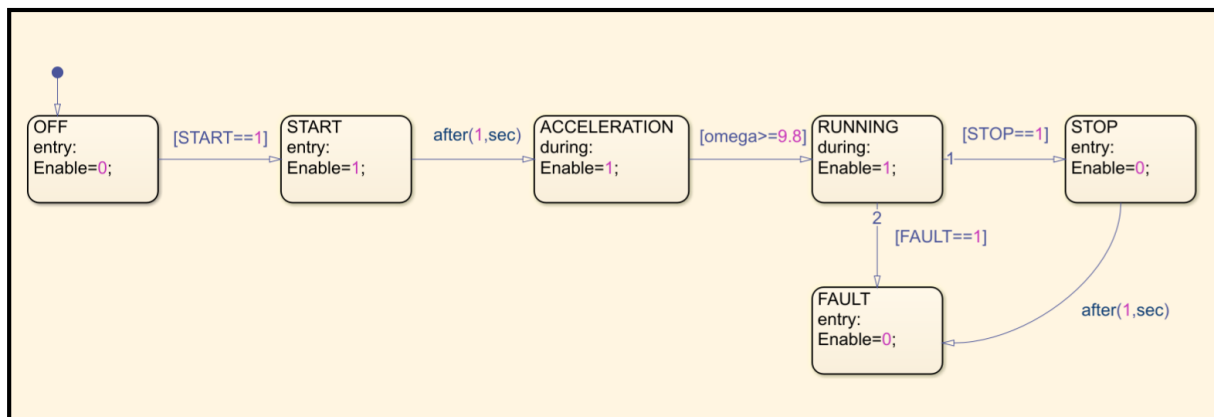


Figure 4 : Machine à états finis sous Stateflow pour la gestion de sécurité.

Perturbation de charge (Load Disturbance) :

Un échelon de couple résistant ($T_L = 0.02 \text{ N.m}$) est appliqué à $t = 2s$ afin de tester la robustesse du système de commande.

Résultats de Simulation et Discussion :

Afin de valider le comportement du système, nous avons visualisé les réponses temporelles via le Scope sous Simulink.

Réponse dynamique initiale : Lors du démarrage ($t = 0s$), le moteur présente un léger dépassement (overshoot) avant de se stabiliser rapidement autour de la valeur de consigne désirée.

Rejet de la perturbation : Lors de l'application du couple résistant ($T_L = 0.02 \text{ N.m}$) à $t = 2s$ nous observons la robustesse de la commande.

L'action intégrale K_i du contrôleur permet de compenser l'effet de la charge et de maintenir l'erreur en régime permanent à zéro.

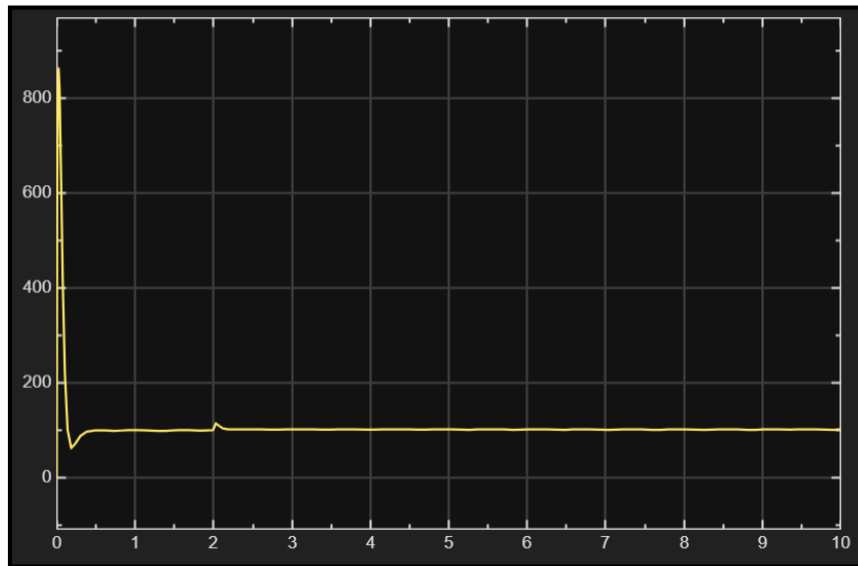


Figure 5 : Courbe de réponse temporelle du système obtenue via le Scope Simulink.

Conclusion:

Ce travail nous a permis de mettre en pratique la modélisation d'un système mécatronique ainsi que la synthèse d'une commande par retour d'état et aussi l'association de Simulink pour la partie asservissement et de Stateflow pour la partie commande événementielle offre une solution complète et robuste pour le pilotage d'un servomoteur.